구조물 안정성 물리 추론 AI 경진대회

Team: Placeholder/ 25th place/ Private Score: 0.02243

Mar 31st 2026

Presented by knowin_kyeong (Team Leader), 긴카호

구조물 안정성 물리 추론 AI 경진대회

Problem Definition:
Front view/Top view 사진을 사용한 구조물 붕괴 확률 예측

Input: 2개의 시점 이미지 (각 384 * 384 resolution)
Output: 각 구조물의 붕괴 여부에 대한 확률
Approach:

- 데이터의 수가 적고(1100개) noise가 큼 -> Robust한 모델 제작 필요 -> 5-fold Cross validation
- 고정된 시점의 Train data와 무작위 시점의 Dev data로 구성(각 1000개, 100개)
- 물리적 분석 대신 이미지 특성 분류로 접근 -> ConvNeXt-tiny 사용
- Test-time Augmentation으로 Robustness 극대화
- Logloss의 수학적 성질을 고려한 Post-processing 적용

Caution) Logloss의 "확실한 오답 " 에 대한 큰 페널티를 고려해야 함

구조물 안정성 물리 추론 AI 경진대회

Data Structure & Key Insights (EDA)

데이터 구조
- Train 데이터 수는 1000개로 일반적인 대회보다 데이터 수가 적었음
- Label이 1인 데이터는 전체의 50% (Class imbalance 없음)
- dev 데이터 수는 100개로 매우 적지만 무작위 시점이나 광원 등의 고유한 장점이 존재

Feature
- 각 이미지를 Multiview 모델에 통과시킨 후 Concatenate해서 (2 * 768) 차원 vector로 맞춤

EDA 결과
- 대부분의 구조물 형태 분석은 직관적이지만 주로 5 * n 형태의 탑에서 boundary condition이 발생함
- 이 데이터들을 잘 처리하는 게 Logloss 최적화의 핵심
- Train data의 시점 고정으로 인한 overfitting을 피하기 위해 강한 Augmentation 적용

결론
- 데이터의 수가 적은 것을 의식해 overfitting 억제, 특히 강한 확신을 가지고 오답을 내는 것을 억제해야 함

구조물 안정성 물리 추론 AI 경진대회

Model: ConvNeXt_tiny (1/4)

모델 목적: 두 개의 image가 주어질 때 붕괴 확률을 출력

전처리

- Baseline code처럼 모델의 pretrained된 image 형식에 맞게 전처리 수행

```
test_transform = transforms.Compose([
    transforms.Resize((CFG['IMG_SIZE'], CFG['IMG_SIZE'])),
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize(mean=CFG['NORM_MEAN'], std=CFG['NORM_STD'])
])
```

- Train data의 경우 Augmentation을 추가로 적용

```
train_transform = transforms.Compose([
    transforms.RandomAffine(degrees=CFG['AUG_AFFINE_DEGREES'], translate=CFG['AUG_AFFINE_TRANSLATE']),
    transforms.ColorJitter(brightness=CFG['AUG_CJ_BRIGHTNESS'], contrast=CFG['AUG_CJ_CONTRAST'], saturation=CFG['AUG_CJ_SATURATION']),
    transforms.RandomGrayscale(p=CFG['AUG_GRAYSCALE_P']),
    transforms.RandomHorizontalFlip(p=CFG['AUG_FLIP_P']),
    transforms.Resize((CFG['IMG_SIZE'], CFG['IMG_SIZE'])),
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize(mean=CFG['NORM_MEAN'], std=CFG['NORM_STD'])
])
```

구조물 안정성 물리 추론 AI 경진대회

Model: ConvNeXt_tiny (2/4)

모델 구조

- Single ConvNeXt_tiny backbone에서 final classifier layer를 제거한 후 Custom classifier 부착
- 각각의 view를 backbone에 통과시킨 768차원 벡터를 concatenate한 후 2-layer MLP에 입력

```
class MultiViewConvNextTinyNet(nn.Module):
    def __init__(self, model_name=CFG['MODEL_NAME'], num_classes=CFG['NUM_CLASSES']):
        super(MultiViewConvNextTinyNet, self).__init__()
        self.backbone = timm.create_model(model_name, pretrained=True, num_classes=0)

        self.classifier = nn.Sequential(
            nn.Linear(CFG['BACKBONE_OUT'] * 2, CFG['HIDDEN_DIM']),
            nn.GELU(),
            nn.Dropout(CFG['DROPOUT']),
            nn.Linear(CFG['HIDDEN_DIM'], num_classes)
        )

    def forward(self, views):
        f1 = self.backbone(views[0])
        f2 = self.backbone(views[1])
        combined = torch.cat((f1, f2), dim=1)
        return self.classifier(combined)
```

구조물 안정성 물리 추론 AI 경진대회

Model: ConvNeXt_tiny (3/4)

모델 학습 기법

- 단일 seed & 5-fold로 oof validation, logloss minimize한 후 최종 제출물 선택
- AdamW & [Warmup 5 epoch+ CosineAnnealingLR Scheduler] 사용
- 50 epoch 학습, 10 epoch patience로 Early Stopping 수행
- Validation/Inference 시 TTA를 적용해서 수평 반전된 이미지와 예측 확률을 평균
- Colab Pro+ L4 GPU 기준 4시간 정도 소요

구조물 안정성 물리 추론 AI 경진대회

Model: ConvNeXt_tiny (4/4)

후처리 기법

- 모델의 확신 정도 구간을 5개로 나누어, 각 구간별로 다른 후처리를 하여 높은 LB score을 얻고자 함
- 가장 확신하는 구간 [0, 0.01], [0.99, 1.0] 에서는 낮은 logloss 값을 얻으면서도 틀렸을 경우의 페널티를 줄이고자 적절한 값 (0.0003 | 0.9997) 으로 각각 고정
- 확신의 정도가 충분히 높지 않은 구간 [0.01, 0.1], [0.9, 0.99] 에서는, 후처리를 하는 것이 LB score과 리스크 두 방면으로 모두 손해라고 판단하여, 추가적인 후처리를 하지 않음
- 모델이 확신을 갖지 못한 구간 [0.1, 0.9] 에서는, 리스크를 감수하더라도 LB score를 높일 필요가 있기에, Logit 스케일링 (T = 2.5)를 적용하여, 중심인 0.5에서 충분히 멀어질 수 있도록 함

```python
# Scale intermidate p values
def logit_scaling(prob, temp):
    # Standard logit scaling: sigmoid(T * logit(p))
    logit = np.log(prob / (1 - prob))
    return 1 / (1 + np.exp(-temp * logit))
```

구조물 안정성 물리 추론 AI 경진대회

Reproducibility (재현성)

- 재현성 고정을 위해 requirements.txt로 패키지 버전 명시 (Python 버전 3.12.13 사용)

```
--extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128

pandas==2.2.2
numpy==2.0.2
Pillow==11.3.0
scikit-learn==1.6.1
tqdm==4.67.3
timm==1.0.25
torch==2.10.0+cu128
torchvision==0.25.0+cu128
```

- 또한 코드의 각 부분마다 seed 고정 로직을 추가

```
def seed_everything(seed=42):
    random.seed(seed)
    os.environ['PYTHONHASHSEED'] = str(seed)
    np.random.seed(seed)
    torch.manual_seed(seed)
    if torch.cuda.is_available():
        torch.cuda.manual_seed(seed)
        torch.cuda.manual_seed_all(seed)
    torch.backends.cudnn.deterministic = True
    torch.backends.cudnn.benchmark = False
    os.environ['CUBLAS_WORKSPACE_CONFIG'] = ':4096:8'

device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
seed_everything(CFG['SEED'])
```

구조물 안정성 물리 추론 AI 경진대회

Solutions / Conclusion

- CNN 기반 모델(ConvNeXt_tiny)을 사용해 구조물 붕괴 확률을 예측하는 Model 개발
- Train dataset의 고정된 시점 문제를 해결하기 위해 강한 Augmentation 사용
- 모델의 Final classification layer를 custom해서 분류 task 수행
- 전체적으로 data 수가 작았기 때문에 overfitting을 억제하고 robust한 모델을 만들기 위해 5-fold cross validation 수행
- Logloss의 수학적 특성을 분석하여 적절한 후처리를 진행함

- 최종적으로 public 18등, private 25등을 달성할 수 있었음